Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — El producte pas a pas (mecanització)

Guanyar destresa amb una bateria graduada de productes, de matrius petites a rectangulars.

1.1 Idea clau

Ja saps què significa el producte de matrius i per a què serveix. Aquesta sessió té un únic objectiu: que el **mecanisme** fila-per-columna et surti de manera segura i ràpida, sense errors, encara que el problema tingui números més grans o matrius rectangulars.

Recordatori del mecanisme (i els dos paranys)

- Cada casella del resultat surt de creuar una **fila** de la primera matriu amb una **columna** de la segona: es multiplica element a element i se *sumen* els productes.
- La casella de la **fila** i**, columna** j del resultat surt de la fila i de la primera i la columna j de la segona.
- **Parany 1:** equivocar-se en la correspondència fila-columna (creuar una fila amb la fila enlloc de la columna).
- **Parany 2:** perdre's en la suma de productes (oblidar un terme o sumar malament). Escriu sempre tots els productes abans de sumar.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un producte 2×2 recordant el mecanisme

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 5+3\cdot 2 & 2\cdot 0+3\cdot 6 \\ 1\cdot 5+4\cdot 2 & 1\cdot 0+4\cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 18 \\ 13 & 24 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.2 — un producte rectangular

Una matriu 2×3 per una 3×2 dona una matriu 2×2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 2+2\cdot 0+0\cdot 3 & 1\cdot 1+2\cdot 4+0\cdot 1 \\ 3\cdot 2+1\cdot 0+2\cdot 3 & 3\cdot 1+1\cdot 4+2\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 12 & 9 \end{pmatrix}.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — producte 2×2 amb tots els passos

Calcula $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Solució. Escrivim cada casella com a suma de productes:

- Fila 1 × columna 1: $4\cdot 1+2\cdot 2=4+4=8$.
- Fila 1 × columna 2: $4\cdot 5+2\cdot 0=20+0=20$.
- Fila 2 × columna 1: $1\cdot 1+3\cdot 2=1+6=7$.
- Fila 2 × columna 2: $1\cdot 5+3\cdot 0=5+0=5$.

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 20 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

Resposta: $\begin{pmatrix} 8 & 20 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$.

Exercici resolt 1.2 — un producte rectangular 2×3 per 3×1

Calcula $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Solució. El resultat serà 2×1 (files de la primera, columnes de la segona):

- Fila 1 × columna: $2\cdot 1 + 1\cdot 2 + 3\cdot 3 = 2+2+9 = 13$.
- Fila 2 × columna: $0\cdot 1 + 4\cdot 2 + 1\cdot 3 = 0+8+3 = 11$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Resposta: $\begin{pmatrix} 13 \\ 11 \end{pmatrix}$.

1.4 Exercicis per fer

Bateria graduada: de més senzill (1) a més complet (7). Escriu tots els productes abans de sumar.

Exercicis per fer

1.1 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

1.2 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

1.3 $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

1.4 $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$

1.5 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

1.6 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$

1.7 (Raonament) Calcula $A\cdot B$ i $B\cdot A$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Surten iguals? Què en conclous sobre l'ordre dels factors?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 $\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ (multiplicar per la matriu identitat deixa la matriu igual).

1.2 $\begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}$.

1.3 $\begin{pmatrix} 12 & 2 \\ 14 & 4 \end{pmatrix}$.

1.4 $\begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 14 & 4 \end{pmatrix}$.

1.5 $\begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$.

1.6 $\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}$.

1.7 $A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. No surten iguals: en el producte de matrius l'ordre dels factors importa (en general $A \cdot B \neq B \cdot A$).